



AULA 2
UNIDADE 5

Utilizando o GitHub



GitHub

- Ambiente de hospedagem de código:
 - Suporte ao protocolo Git.
 - Auxilia no planejamento e rastreamento da evolução de projetos de *software*.
- Incentiva a colaboração *open source*:
 - Permite replicar repositórios existentes (*forking*).
 - Após alterações, o desenvolvedor pode submeter suas melhorias ao repositório original (*pull request*).
 - O mantenedor original revisa alterações, permitindo integrá-las no projeto (*merge*).
- Toda a interação de colaboração ocorre no GitHub, sem a necessidade de outras formas de comunicação (e-mail, *chat*, etc).



GitHub

- Mesmo sem participar de projetos *open source*, você pode criar uma conta pessoal:
 - Seus repositórios podem ser privados.
 - Entretanto, manter repositórios públicos é uma boa maneira de divulgar suas habilidades a possíveis recrutadores e outros desenvolvedores.
- Há mais de 36 milhões de desenvolvedores cadastrados do GitHub.
- A versão empresarial do GitHub oferece mais opções de segurança e suporte *online*.

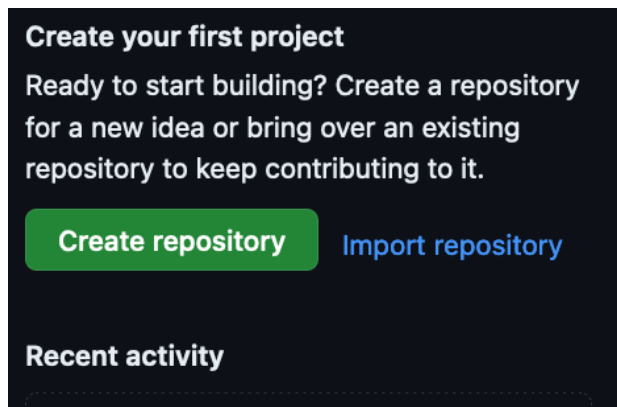


Criação de Conta

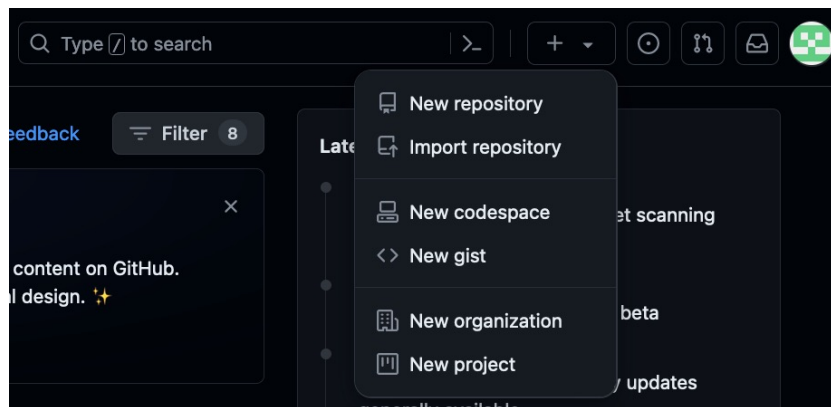
1. Acesse <https://github.com>.
2. No canto superior direito, escolha *Sign Up*.
3. Irá surgir um formulário dinâmico:
 1. Forneça seu e-mail.
 2. Forneça uma senha.
 3. Forneça um nome de usuário.
 4. Opte por receber ou não e-mails do GitHub.
4. Em seguida, haverá uma série de *captchas* para verificar se é um usuário de fato criando a conta, não um *bot*.
5. Informe o código enviado por e-mail.
6. Selecione a opção *Student* e afirme que só você usará a conta (*Just me*).
7. Escolha que irá usar a conta como *Automation and CI/CD*.
8. Escolha *Continue for Free*. Depois é possível cadastrar para os benefícios de estudante.



Criação de Repositório



No lado esquerdo da tela, clique em *Create repository*.



Também há opção de clicar no símbolo '+', no canto superior direito, ao lado do ícone de seu usuário. Ao clicar no símbolo, existe a opção *New repository*.



Criação de Repositório

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

 aluno

 /

Repository name *

devops

 devops is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **ideal-octo-umbrella** ?

Description (optional)

☒  **Public**

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ **Add a README file**

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs](#).

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files](#).

Choose a license

License: Apache License 2.0

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses](#).

This will set  **main** as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

 You are creating a public repository in your personal account.

Create repository



Criação de Repositório

- O repositório será criado e você verá a interface *web*, através da qual pode realizar a maioria das operações de inserção de código, criação de *branches*, etc.
- Entretanto, para integrar em *pipelines* CI/CD, é importante configurar o acesso através da linha de comando no Linux.
- O GitHub usa o protocolo SSH para comunicação segura:
 - Apesar do SSH suportar *login* por senha, não é uma solução passível de automação.
 - A opção correta é configurar a autenticação por arquivos de chave pública e privada.



Criação de Chaves SSH

- Na linha de comando Linux, instalar os pacotes, caso já não estejam presentes:
`$ sudo apt install git openssh-client`
- Entrar no diretório de configuração do SSH do usuário:
`$ cd ~/.ssh`
- Gerar as chaves públicas e privadas:
`$ ssh-keygen -N "" -f devops`
- São criados os arquivos *devops* (privada) e *devops.pub* (pública).



Criação de Chaves SSH

- Retorne ao <https://github.com>, clique no ícone do usuário no canto superior direito e selecione *Settings*.
- Na opções ao lado esquerdo, procure por *SSH and GPG Keys*.
- Clique em *New SSH key*.
- Informe *devops* como *Title*, deixe *Key type* como *Authentication Key*, e coloque o conteúdo de *devops.pub* no campo *Key* (pode recortar e colar do arquivo sem problemas).
- Por último, clique em *ADD SSH key*.



Configurando Acesso por CLI

- De volta ao Linux, coloque o seguinte conteúdo no arquivo ~/.ssh/config:

```
Host github.com
```

```
HostName github.com
```

```
IdentityFile ~/.ssh/devops
```

```
User git
```

- Clone o repositório:

```
$ cd ~
```

```
$ git clone git@github.com:<nome do usuário>/devops.git
```



Configurando Acesso por CLI

- Vamos entrar no diretório e configurar o usuário e e-mail:

```
$ cd devops  
$ git config user.name <nome de usuário>  
$ git config user.email <e-mail>
```

- Fazemos uma atualização no *README.md* para confirmar se está tudo certo:

```
$ echo -e "\n## Meu primeiro commit." >> README.md  
$ git add README.md  
$ git commit -m "Minha primeira submissão."  
$ git push
```

- Basta retornar a <https://github.com/<nome de usuário>/devops> e observar a página atualizada.



Conclusão

- Configuramos um repositório no GitHub, é o ponto de partida para o controle de versão de código fonte.
- Criamos uma chave e fizemos o registro. O acesso agora é autenticado e a comunicação ocorre através de um canal criptografado.
- Podemos criar várias chaves, sendo que caso uma delas seja comprometida, é possível desativá-la no GitHub.
- A autenticação via chaves pode ser usada por outras ferramentas do *pipeline*, como o Ansible.



GRADUAÇÃO ONLINE **FGV**
TECNOLÓGICA